29 변압기 V결선의 특징으로 틀린 것은?

① 고장 시 응급 처치 방법으로 쓰인다.
② 단상 변압기 2대로 3상 전력을 공급한다.
③ 부하 증가가 예상되는 지역에 시설한다.
④ V결선 시 출력은 △결선 시 출력과 그 크기가 같다.

해설 V결선의 특징
△결선 운전 중 1대 고장 시 V결선으로 운전 가능하며 2대를 이용하여 3상 부하에 전원을 공급해 주는 방식이다. V결선 출력은 △결선 1대 용량의 $\sqrt{3}$ 배로서 출력이 감소한다.

30 보호 계전기 시험을 하기 위한 유의 사항으로 틀린 것은?

① 계전기 위치를 파악한다.
② 임피던스 계전기는 미리 예열하지 않도록 주의한다.
③ 계전기 시험 회로 결선 시 교류, 직류를 파악한다.
④ 계전기 시험 장비의 허용 오차, 지시 범위를 확인한다.

해설 보호 계전기 시험 유의 사항
- 보호 계전기의 배치된 상태를 확인
- 임피던스 계전기는 미리 예열이 필요한지 확인
- 시험 회로 결선 시에 교류와 직류를 확인해야 하며 직류인 경우 극성을 확인
- 시험용 전원의 용량 계전기가 요구하는 정격 전압이 유지될 수 있도록 확인
- 계전기 시험 장비의 지시 범위의 적합성, 오차, 영점의 정확성 확인

31 다음 중 유도 전동기에서 비례 추이를 할 수 있는 것은?

출제빈도

① 출력
② 2차 동손
③ 효율
④ 역률

해설 유도 전동기의 비례 추이
- 가능 : 1차 입력, 1차 전류, 2차 전류, 역률, 동기와트, 토크(1차측)
- 불가능 : 출력, 효율, 2차 동손, 부하(2차측)

32 설계 하중 6.8[kN] 이하인 철근 콘크리트 전주의 길이가 7[m]인 지지물을 건주하는 경우 땅에 묻히는 깊이[m]로 가장 옳은 것은?

① 1.2
② 1.0
③ 0.8
④ 0.6

해설 전체 길이 16[m] 이하이고, 설계 하중 6.8[kN] 이하인 경우 매설 깊이

전체 길이 $\times \frac{1}{6}$ 이상 $= 7 \times \frac{1}{6} \fallingdotseq 1.2[\mathrm{m}]$

33 자속 밀도 $1[\mathrm{Wb/m^2}]$은 몇 [gauss]인가?

① $4\pi \times 10^{-7}$
② 10^{-6}
③ 10^{4}
④ $\frac{4\pi}{10}$

해설 자속 밀도 환산

$$1[\mathrm{Wb/m^2}] = \frac{10^8[\mathrm{Max}]}{10^4[\mathrm{cm^2}]} = 10^4[\mathrm{max/cm^2} = \mathrm{gauss}]$$

34 자체 인덕턴스가 40[mH]인 코일에 10[A]의 전류가 흐를 때 저장되는 에너지는 몇 [J]인가?

① 2 ② 3
③ 4 ④ 8

해설 코일에 축적되는 전자 에너지

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 40 \times 10^{-3} \times 10^2 = 2[\mathrm{J}]$$

정답 29.④ 30.② 31.④ 32.① 33.③ 34.①